

基礎設施轉型迫在眉睫：成本暴增與技術債雙重挑戰

面對 VMware 授權模式巨變與硬體折舊，我們必須重新定義 IT 戰略



授權成本暴增

授權成本面臨指數級上升風險

從買斷制 (CapEx) 轉為強制訂閱 (OpEx)，且最低計費門檻大幅拉高，喪失議價能力與資產控制權。



硬體重置壓力

需立即投入 NT\$ 400 萬重置 CapEx

62 台老舊 vSAN 節點汰換，若維持地端營運，將產生龐大且無法回收的硬體沉沒成本。



上雲轉型阻力

28 台為 Legacy OS

現有 40 台 VM 中高達 28 台包含 Win2003/2008 等終止支援系統，直接上雲存在嚴重的相容性與資安死角，需專案介入。

戰略選項評估：三大架構方案與 5 年 TCO 總體檢

消除資本支出，純雲端 AWS 方案展現最高財務效益 (-15%)

基準 - 方案一：純地端 PVE (NT\$ 978 萬)

CapEx
NT\$ 400萬

OpEx
NT\$ 578萬

+40萬

過渡 - 方案二：PBS + S3 混合雲 (NT\$ 1018 萬)

CapEx
400萬

OpEx
578萬

Cloud S3
NT\$ 40萬

推薦 - 方案三：純雲端 AWS (NT\$ 825 萬)

Services
NT\$ 713萬

Migration
NT\$ 112萬

-153萬 最省
(採用 3 年 RI 優惠)

維持現狀

方案一（純地端） | 無雲端支出，但需吃下沈重的 400 萬硬體 CapEx 與長期機房維運。

安全過渡

方案二（混合雲） | 兼顧地端效能與雲端異地備份，能買到資料韌性，但總 TCO 最高。

戰略目標

零硬體 CapEx

方案三（純雲端 AWS） | 資源高彈性，徹底消除硬體折舊風險，長期成本最佳。

方案一：純地端 PVE 架構 (維持現狀的替代方案)

擺脫 VMware 授權綁架，但仍受限於沉重的硬體資本支出

下層地端機房



3-Node PVE Cluster
(Ceph HCI)



PBS
(Proxmox Backup Server)

40 VMs | 112 vCPU | 128GB RAM | 3TB Storage

5-Year TCO: NT\$ 978 萬

伺服器硬體重置：NT\$ 400 萬 (CapEx)

機房電力與維修：NT\$ 262 萬

PVE/PBS 軟體訂閱與人力：NT\$ 316 萬

即使免除 VMware 授權，仍需承擔高達 67% 的實體營運與資本支出，缺乏未來擴充彈性。

方案二：PBS + S3 混合雲架構 (安全的過渡策略)

最小變動下實現雲端異地備份，強化資料韌性

上層雲端



HTTPS 直連 S3 冷備份，
免 VPN 設備、免 Outposts 機櫃

下層地端



5-Year TCO: NT\$ 1018 萬

地端基礎建設 TCO：NT\$ 978 萬

新增雲端 S3 備份服務：
+ NT\$ 40 萬 (含傳輸與儲存)

總 TCO 突破千萬。雖然是買到異地災備的最具性價比作法，但仍墊高了整體維運成本，建議定位為轉型過渡期的戰術手段。

方案三：純雲端 AWS 架構 (戰略最佳解)

徹底消除硬體折舊風險，轉向敏捷且具備財務彈性的雲端環境



5-Year TCO: NT\$ 825 萬

(採用 3 年 RI 優惠)

- 硬體與機房建置 (CapEx/OpEx) :
NT\$ 0 萬 (徹底消除)
- 一次性上雲遷移工程 :
NT\$ 112 萬
- 雲端服務訂閱 (EC2/EBS/S3) :
NT\$ 713 萬

TCO 最佳化！消除 **NT\$400萬** 沉沒資本，將基礎設施轉為靈活的 OpEx 投資，同時獲取 AWS 企業級 SLA。

雲端轉型與現代化：四階段落地時程藍圖

穩健控管技術債風險，確保業務連續性的無縫接軌計畫

